

Parte 6 - Estructuras

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 15 - Configuración de un pin GPIO

Definir una estructura llamada GPIO_Config_t que permita representar la configuración de un pin.

La estructura debe incluir:

- Número de pin.
- Modo.
- Pull-up / pull-down.
- Velocidad.
- Estado inicial.

Luego crear una variable de configuración para un LED conectado al pin 5.

Requisitos

- Definir la estructura con typedef struct.
- Crear al menos una variable de ese tipo.
- Mostrar por pantalla la configuración cargada.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué ventaja tiene una estructura frente a variables separadas?
2. ¿Por qué una configuración de periférico puede representarse mediante una estructura?
3. ¿Qué campos serían necesarios para configurar un GPIO real?

Problema 16 - Inicialización de un GPIO simulado

A partir de la estructura definida en el problema anterior, implementar una función:

```
void gpio_init(GPIO_Config_t config);
```

La función debe recibir la configuración del pin y mostrar por pantalla una descripción de la configuración aplicada.

Por ejemplo:

```
Configurando pin 5 como salida.  
Pull: sin resistencia interna.  
Velocidad: baja.  
Estado inicial: apagado.
```

Requisitos

- Usar una estructura como parámetro.
- Validar que el pin sea correcto.
- Validar que el modo sea correcto.
- Mostrar un error si la configuración no es válida.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué información necesita una función de inicialización?
2. ¿Por qué conviene validar la configuración antes de aplicarla?
3. ¿Qué pasaría en un microcontrolador real si se configura mal un pin?

Problema 17 - Estructura para LED

Definir una estructura llamada LED_t que represente un LED.

La estructura debe incluir:

- Pin asociado.
- Estado actual.
- Tipo de activación: activo alto o activo bajo.
- Nombre descriptivo del LED.

Implementar funciones para:

```
void led_init(LED_t *led);  
void led_on(LED_t *led);  
void led_off(LED_t *led);  
void led_toggle(LED_t *led);  
void led_print_status(const LED_t *led);
```

Requisitos

- Usar punteros a estructuras.
- Modificar el estado del LED desde funciones.
- Mostrar el estado luego de cada operación.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué se pasa la estructura por puntero?
2. ¿Qué significa que un LED sea activo alto?
3. ¿Qué significa que un LED sea activo bajo?